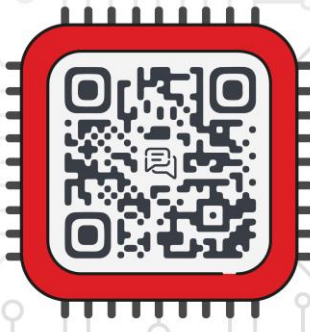




5

8

1200 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

## تحريك النقطة المادية

د. فاطمة الخضر



محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

RB Informatics; 01/12/2025

الفيزياء

بسم الله الرحمن الرحيم

### قانون نيوتن الثاني

الجسم يتسارع عندما تؤثر محصلة قوى عليه.

■ تعريف التسارع:

■ التغير في السرعة مقسوماً على الزمن المنقضي خلال التغير

■ القوة تسبب التسارع:

■ التسارع يعتمد على محصلة القوى المؤثرة

■ لزيادة تسارع كائن يجب زيادة محصلة القوى التي تؤثر عليه

■ تسارع الكائن يتناسب طردياً مع محصلة القوى التي تؤثر عليه

تسارع ~ محصلة القوى

الرمز (~) يعني "يتناسب طردياً مع"

■ زيادة الكتلة تؤدي إلى انخفاض التسارع:

■ من أجل قوة ثابتة، فإن الزيادة في الكتلة تؤدي إلى انخفاض في التسارع

■ نفس القوة المطبقة على ضعف الكتلة ينتج عنها نصف التسارع فقط

■ التسارع يتناسب عكساً مع الكتلة

عكسياً يعني أن القيمتين تتغيران في اتجاهين متعاكسين كلما زاد التسارع تنخفض الكتلة بنفس النسبة وبالعكس كلما زادت الكتلة ينخفض التسارع بنفس النسبة طبعاً من أجل نفس القوة المؤثرة



Life shines when you choose to enjoy it.

## قانون نيوتن الثاني

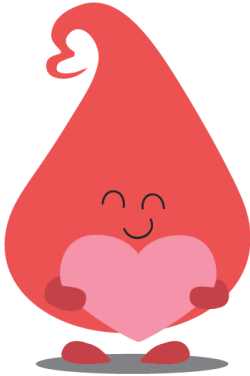
عندما تؤثر قوى خارجية على جسم ما، بحيث أن محصلتها لا تساوي الصفر فإن الجسم يكون في حالة حركة غير منتظمة أي أن سرعة الجسم في تزايد أو تناقص أو تغير في اتجاهها ونتيجة لذلك فإن الجسم يكتسب تسارعاً وهذا ما عبر عنه نيوتن في قانونه الثاني  
إذا أثرت قوة  $F$  على جسم كتلته  $m$  فإنها تكسبه تسارعاً مقدراً  $a$  في نفس اتجاه القوة بحيث تتناسب طردياً مع القوة المؤثرة وعكساً مع كتلة الجسم.

$$F = ma$$

$F$ : القوة المؤثرة بوحدة نيوتن (N)

$m$ : كتلة الجسم بوحدة (Kg)

$a$ : تسارع الجسم ( $m.s^{-2}$ )



$$a = \frac{F}{m}$$

- إذا تضاعفت محصلة القوى التي تؤثر على جسم ما يتضاعف التسارع معها
- إذا تضاعفت الكتلة سينخفض التسارع إلى النصف
- إذا تضاعفت كل من الكتلة والقوة فإن التسارع لن يتغير

ينص قانون نيوتن الثاني على أن التسارع الناتج عن محصلة قوى تؤثر على جسم ما يتناسب طردياً مع المقدار السلمي لمحصلة القوة، ويكون التسارع في نفس اتجاه محصلة القوى ويتناسب عكساً مع كتلة الجسم

**فكر:**

إذا كانت السيارة تسير بتسارع  $2m.s^{-2}$ ، ما التسارع الذي يمكن أن يتحقق إذا تم سحب سيارة أخرى ذات كتلة

مساوية للأولى

نفس القوة على ضعف الكتلة تنتج نصف التسارع ( $1m.s^{-2}$ )

**احسب:**

سيارة كتلتها 1000 كيلوغرام ما هو التسارع الذي تنتجه قوة 2000 N ؟

$$F = ma \Rightarrow a = \frac{F}{m} = \frac{2000}{1000} = 2 m.s^{-2}$$

**إضافة أربيسيزية:**

جسم كتلته 5kg يتحرك بتسارع  $10m.s^{-2}$ ، احسب القوة المؤثرة عليه، ثم احسب القوة الجديدة إذا أصبحت الكتلة

نصف ما كانت عليه.

$$F = ma = 5 \times 10 = 50 N$$

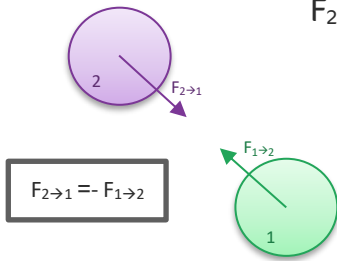
تتناسب الكتلة طردياً مع القوة فإذا أصبحت الكتلة نصف ما كانت عليه ستصبح القوة نصف ما كانت عليه أي 25N

## قانون نيوتن الثالث

لكل قوة مؤثرة هناك قوة مساوية لها بالقيمة ومعاكسة بالاتجاه

ينص قانون نيوتن الثالث على أنه إذا أثر جسم أول بقوة على جسم ثانٍ فإن الجسم الثاني يؤثر بقوة مساوية ومعاكسة على الجسم الأول

- لا يوجد في الكون قوة بمفردها بل تحدث القوى دائماً في أزواج متساوية في المقدار ومتعاكسة في الاتجاه تسمى الفعل ورد الفعل
- إذا بذل الجسم الأول قوة على الجسم الثاني  $F_{1 \rightarrow 2}$  كما في الشكل فإن الجسم الثاني سوف يؤثر على الجسم الأول بقوة  $F_{2 \rightarrow 1}$  مساوية لها في المقدار ومعاكسة لها في الاتجاه أي أن  $F_{2 \rightarrow 1} = - F_{1 \rightarrow 2}$
- الاشارة السالبة (-) تعني أن القوة  $F_{2 \rightarrow 1}$  عكس اتجاه القوة  $F_{1 \rightarrow 2}$



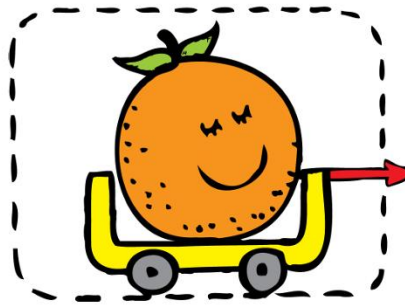
## دراسة الجمل في الفيزياء

لا تلغي قوة الفعل ورد الفعل بعضها البعض عندما تؤخذ بعين الاعتبار كقوة خارجية مؤثرة على الجملة

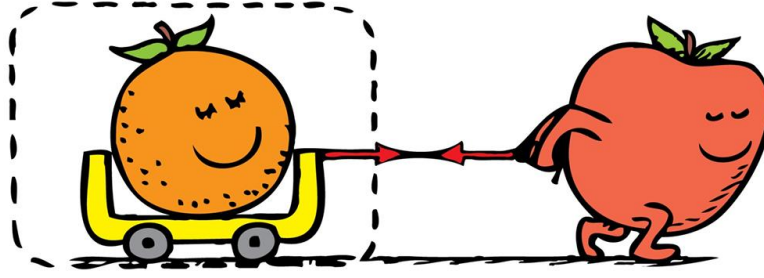
**سؤال ؟**

**بما أن قوى الفعل ورد الفعل متساوية ومتعاكسة فلماذا إذاً لا تلغي بعضها البعض ؟**

للإجابة على هذا السؤال يجب أن ننظر في النظام المعني أو الجملة المدروسة (Defining systems)

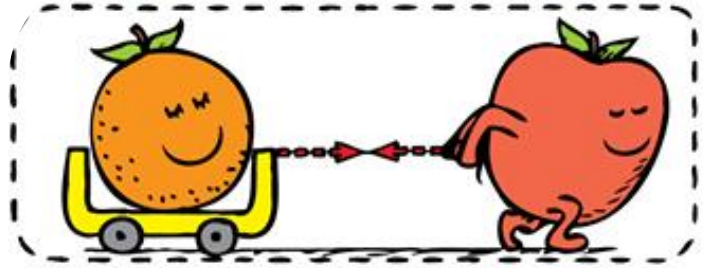


- تؤثر القوة على البرتقالة فتتسارع إلى اليمين
- الخط المتقطع يحيط بالبرتقالة ويحدد النظام أو الجملة المدروسة
- الشعاع أو المتجه الذي يتجه خارج الخط المتقطع يمثل القوة الخارجية على الجملة المدروسة
- الجملة المدروسة ( أي البرتقالة ) تتسارع وفقاً لقانون نيوتن الثاني

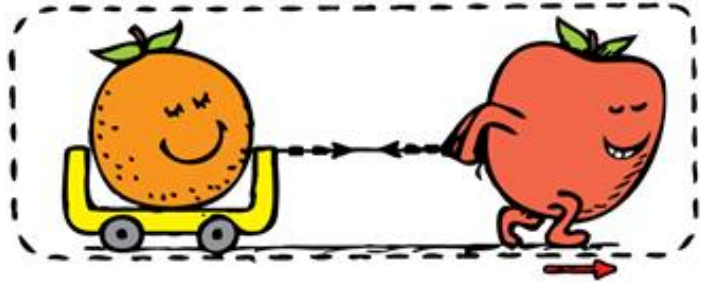


- لا تلغي القوة المؤثرة على البرتقالة التي تقدمها التفاحة، بواسطة قوة رد الفعل على التفاحة، البرتقالة لا تزال تتسارع
- القوة المقدمة من قبل التفاحة التي لا تغير تحليلنا، التفاحة خارج الجملة المدروسة
- حقيقة بأن البرتقالة بنفس الوقت تؤثر بقوة على التفاحة، والتي هي خارج الجملة
- قد تؤثر على التفاحة جملة أخرى ولكن ليس على البرتقالة
- لا يمكن إلغاء القوة المؤثرة على البرتقالة مع القوة على التفاحة لذلك في هذه الحالة قوة الفعل ورد الفعل لا تلغي بعضها البعض

### قوة الفعل ورد الفعل ملغاة



عندما تدفع الأرض التفاحة ( رد فعل على دفع التفاحة على الأرض )، تسرع الجملة تفاحة وبرتقالة.

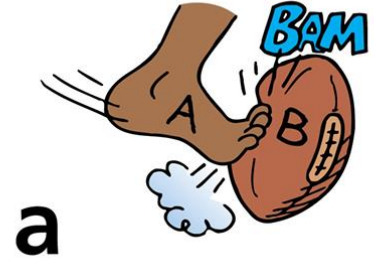


- عندما يكون زوج القوى الداخلي لجملة (التفاحة - البرتقالة) تقوم القوى بإلغاء بعضها البعض ولا يكون لها أي دور في تسريع الجملة
- هناك حاجة إلى قوة خارجية للجملة لتتسارع
- عند دفع التفاحة ضد الأرض، الأرض في نفس الوقت تدفع التفاحة قوة خارجية على الجملة
- تتسارع الجملة المدروسة إلى اليمين

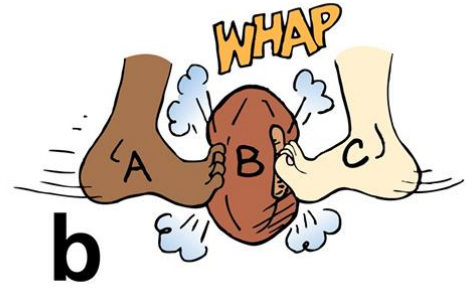
1. داخل كرة البيسبول تريليونات من القوى الذرية الداخلية المؤثرة على الكرة معاً ولكن لا تلعب أي دور في تسريع الكرة فهي جزء من أزواج الفعل ورد الفعل المتفاعلة داخل الكرة لكن محصلتها تنتهي إلى الصفر.
2. إذا كانت قوى الفعل ورد الفعل داخلية في الجملة تفني بعضها البعض ولا تتسارع الجملة المدروسة
3. القوى الخارجية للكرة مثل القوى المؤدية للدوران وللانسحاب هي التي تؤدي إلى تسارع حركة الكرة

عندما يتم ركل كرة القدم :

1. A تؤثر على B بقوة فتتسارع B



2. كل من القوى A و C تؤثر على B لذلك تلغي بعضها البعض والنتيجة B لا تتسارع



عندما يكون هناك تأثير أو تفاعل واحد بين القدم وكرة القدم تتسارع الكرة. إذا تم ركل الكرة بقوتين متساويتين ومتعاكستين بشكل متزامن فإن محصلة القوى المؤثرة على الكرة هي الصفر. القوى المتساوية والمتعاكسة عندما تؤثر على نفس الجسم وليس على أجسام مختلفة فإنها لا تشكل زوج الفعل ورد الفعل.

فكر :

لنفترض أن صديقك سمع عن قانون نيوتن الثالث ويقول أنه لا يمكن تحريك كرة القدم عن طريق الركل لأن قوة رد الفعل من قبل الكرة ستكون مساوية ومعاكسة لقوة الركل الخاصة بك بالتالي محصلة القوى الصافية ستكون صفر لذلك مهما كانت الركلة قوية فإن الكرة لا تتحرك، ماذا تقول لصديقك ؟

إذا ركلت كرة القدم فإنها ستتسارع.

لم يتم تطبيق أي قوة أخرى على الكرة، أخبر صديقك أنه لا يمكن إلغاء القوة على الكرة مع القوة على قدمك.



استمر، حتى وإن تعثرت ألف مرة  
ستصل يوماً وتنسى الألم

## الضغط

من أجل قوة ثابتة فإن زيادة مجال ( مساحة ) الاتصال تؤدي إلى انخفاض في الضغط  
يسمى مقدار القوة لكل وحدة من المساحة بالضغط عندما تكون القوة عمودية على مساحة السطح

$$P = \frac{F}{A}$$



- P هو الضغط و A هي المنطقة التي تؤثر عليها القوة
- يتم قياس الضغط في نيوتن للمتر المربع الواحد، أو باسكال (Pa)
- واحد نيوتن للمتر المربع الواحد يساوي باسكال واحد

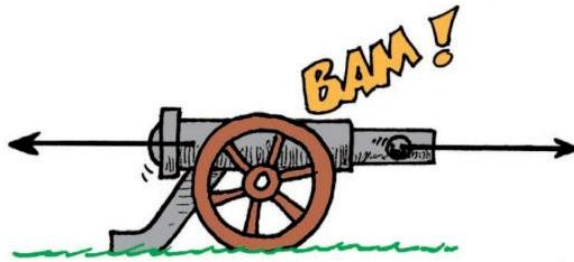
### ملاحظة :

كلما قلت المساحة التي يتم تطبيق قوى معينة عليها كلما زاد الضغط على ذلك السطح

إذا أثرت قوة معينة على كتلة صغيرة وإنها تنتج تسارع أكبر من التسارع الذي تنتجه إذا أثرت على كتلة كبيرة.

## القوى والكتل

- عندما يتم إطلاق قذيفة من مدفع فإن القوة التي يؤثر بها المدفع على القذيفة تساوي وتعاكس القوة التي تؤثر بها القذيفة على المدفع
- تتحرك قذيفة المدفع بسرعة كبيرة مقارنة مع المدفع ووفقاً لقانون نيوتن الثاني يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الكتل
- تخضع قذيفة المدفع لتسارع أكثر من المدفع لأن كتلتها صغيرة جداً



F يمثل كل من قوى الفعل ورد الفعل  
M كتلة المدفع  
m كتلة قذيفة المدفع

$$\text{Cannonball: } \frac{F}{m} = a$$

$$\text{Cannon: } \frac{F}{m} = a$$

## نظرية العزم الحركي

نظرية العزم الحركي هي وسيلة مهمة مساعدة للمبدأ الأساسي في التحريك فهي تسمح بإيجاد معادلة الحركة، خاصةً في حالة نقطة مادية تتحرك حول محور ما.

### العزم الحركي

لتكن  $M$  نقطة مادية كتلتها  $m$  تتحرك في جملة غاليلية  $R$  (غاليلية تعني  $(x, y, z)$  مبدؤها  $O$ ، نعرف العزم الحركي ل  $M$  بالنسبة ل  $O$  بأنه المقدار الشعاعي التالي

$$\vec{L}_0(M) = \overrightarrow{OM} \wedge \vec{P} = \overrightarrow{OM} \wedge m\vec{v} \quad \text{العزم الحركي بالنسبة ل } O:$$

حيث  $\vec{p} = m\vec{v}$  شعاع كمية حركة النقطة المادية و  $\vec{v}$  سرعة هذه النقطة بالنسبة ل  $R$   
يقدر العزم الحركي ب  $\text{kg.m}^2.\text{s}^{-1}$

### عزم القوة

لتكن  $M$  نقطة مادية كتلتها  $m$  تتحرك في جملة غاليلية  $R$  مبدؤها  $O$  ولتكن  $F$  قوة مؤثرة في  $M$ ، نعرف عزم القوة  $F$  بالنسبة للنقطة  $O$  بالمقدار الشعاعي.

$$\vec{M}_0(\vec{F}) = \overrightarrow{OM} \wedge \vec{F} \quad \text{عزم القوة بالنسبة ل } O:$$

يقدر عزم القوة ب  $\text{N.m}$   
كل قوة يمر حاملها من  $O$  يكون عزمها بالنسبة ل  $O$  معدوماً

### نظرية العزم الحركي

نلاحظ باشتقاق علاقة تعريف العزم الحركي بالنسبة للزمن

$$\frac{d\vec{L}_0}{dt} = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} \wedge m\vec{v} + \overrightarrow{OM} \wedge m \frac{d\vec{v}}{dt}$$

$$= \vec{v} \wedge m\vec{v} + \overrightarrow{OM} \wedge \vec{F} \\ = 0 + \overrightarrow{OM} \wedge \vec{F}$$

نحصل بذلك على علاقة نظرية العزم الحركي وهي :

$$\frac{d\vec{L}_0}{dt} = \vec{M}_0(\vec{F}) \quad \text{نظرية العزم الحركي:}$$

### توضيح الاشتقاق :

1. قانون العزم الحركي هو عبارة عن جداء لذلك ستتبع قاعدة اشتقاق الجداء والتي تقول :

$$(\dot{v}u) = \dot{v}u + v\dot{u} \quad \text{مشتق الأول بالثاني + مشتق الثاني بالأول}$$

2. الجداء الخارجي للشعاع بنفسه يساوي الصفر  $\vec{v} \wedge m\vec{v} = 0$

## مثال هام :

نعطي شعاع الموضع لجسم كتلته 6kg :

$$\vec{r} = (3t^2 - 6t)\vec{i} + (-4t^3)\vec{j} + (3t + 2)\vec{k}$$

1. القوة  $\vec{F}$  المؤثرة على الجسم2. عزم القوة  $\vec{F}$  بالنسبة للمبدأ3. كمية الحركة  $\vec{p}$  للجسم وعزمه الحركي  $\vec{L}_{/0}$  بالنسبة للمبدأ4. تأكد أن  $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$  وأن  $\vec{M}_{/0}(\vec{F}) = \frac{d\vec{L}}{dt}$ 

.1

$$\vec{F} = m \cdot \vec{a}$$

$$\vec{a} = \ddot{\vec{r}}$$

$$\vec{v} = \dot{\vec{r}} = (6t-6)\vec{i} + (-12t^2)\vec{j} + 3\vec{k}$$

$$\vec{a} = \dot{\vec{v}} = \ddot{\vec{r}} = 6\vec{i} - 24t\vec{j}$$

$$\vec{F} = 6 \cdot (6\vec{i} - 24t\vec{j})$$

$$= 36\vec{i} - 144t\vec{j}$$

.2

$$\vec{M}_{/0}(\vec{F}) = \vec{r} \wedge \vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3t^2 - 6t & -4t^3 & 3t + 2 \\ 36 & -144t & 0 \end{vmatrix}$$

$$\vec{M}_{/0}(\vec{F}) = (432t^2 + 288t)\vec{i} + (108t + 72)\vec{j} + (-288t^3 + 864t^2)\vec{k}$$

.3

$$\vec{P} = m \cdot \vec{v} = 6 \cdot (6t-6)\vec{i} + (-12t^2)\vec{j} + 3\vec{k}$$

$$= 36(t-1)\vec{i} - 72t^2\vec{j} + 18\vec{k}$$

.4

$$\vec{L}_{/0} = \vec{r} \wedge \vec{P} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3t^2 - 6t & -4t^3 & 3t + 2 \\ 36t - 36 & -72t^2 & 18 \end{vmatrix}$$

$$\vec{L} = (144t^3 + 144t^2)\vec{i} + (54t^2 + 72t - 72)\vec{j} + (-72t^4 + 288t^3)\vec{k}$$

$$\vec{P} = 36(t-1)\vec{i} - 72t^2\vec{j} + 18\vec{k}$$

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = 36\vec{i} - 144\vec{j} = \vec{F}$$

$$\vec{M}_{/0}(\vec{F}) = \frac{d\vec{L}}{dt} \quad \text{كذلك}$$

The End...

